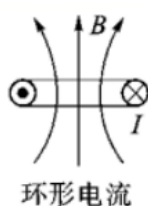
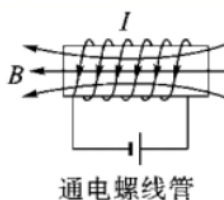
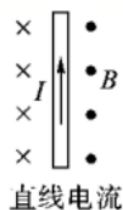


1 下列各图中，已标出电流 I 及电流所产生磁场的磁感应强度 B 的方向，其中正确的是（ ）



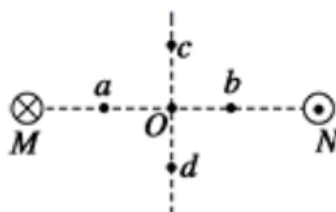
A

B

C

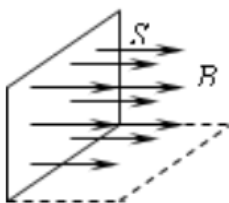
D

2 如图，两根互相平行的长直导线过纸面上的 M 、 N 两点，且与直面垂直，导线中通有大小相等、方向相反的电流。 a 、 O 、 b 在 M 、 N 的连线上， O 为 MN 的中点， c 、 d 位于 MN 的中垂线上，且 a 、 b 、 c 、 d 到 O 点的距离均相等。关于以上几点处的磁场，下列说法正确的是（ ）

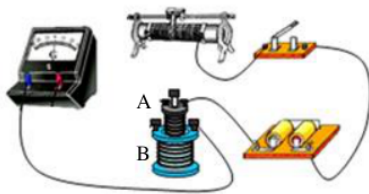


- A. O 点处的磁感应强度为零
- B. a 、 b 两点处的磁感应强度大小相等，方向相反
- C. c 、 d 两点处的磁感应强度大小相等，方向相同
- D. a 、 c 两点处磁感应强度的方向不同

- 3 如图所示，在水平匀强磁场中放置一矩形线圈，线圈平面与磁场垂直，线圈由竖直位置绕其底边转过 90° 至虚线位置的过程中，穿过线圈的磁通量的变化情况



- A. 变小 B. 变大 C. 先变大后变小 D. 先变小后变大
- 4 为了探究电磁感应现象的产生条件，图中给出了必备的实验仪器。（1）请你用笔画线代替导线，将实验电路连接完整_____；（2）正确连接实验电路后，以下操作中能使灵敏电流计的指针发生偏转的是（ ）

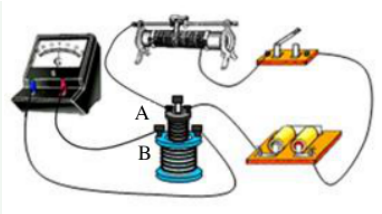


- A. 闭合开关时
- B. 闭合开关后，线圈A插入线圈B的过程
- C. 闭合开关后，线圈A放在线圈B中不动，滑动变阻器的滑片匀速向右滑动
- D. 闭合开关后，线圈A放在线圈B中不动，滑动变阻器的滑片加速向右滑动

【答案】

参考答案： 【解析】 A. 由安培定则可知，电流向外的直导线周围的磁场分布为逆时针的同心圆；故A错误； B. 由安培定则可知，向上的电流左侧磁场应向外，右侧向里；故B错误； C. 由安培定则可知，电流由右方流入，内部磁感线应向右；故C 错误； D. 由安培定则可知，环形电流的中心处磁场向上；故D 正确； 故选D。 【解析】 A. 由安培定则和磁场叠加原理可判断出O点处的磁感应强度方向向下，一定不为零，A错误； B. a、b两点处的磁感应强度大小相等，方向相同，均向下，B错误； C. c、d两点处的磁感应强度大小相等，方向相同，均向下，C 正确； D. a、c两点处磁感应强度的方向相同，D 错误。 故选C。

【解析】 线圈在实线位置时，穿过线圈的磁通量最大，当线圈由实线位置绕其底边转过 90° 时，线圈与磁场平行，穿过线圈的磁通量变为零，所以在这个过程中，穿过线圈的磁通量逐渐变小。故选A。



(1) (2) ABCD 【解析】 (1) 把电流计与大线圈组成串联电路，电源、开关、滑动变阻器、小线圈组成串联电路，电路图如图所示。(2) 四个选项中的操作都可以使线圈B中的磁通量发生变化，因此都能使灵敏电流计指针偏转，故ABCD 正确。